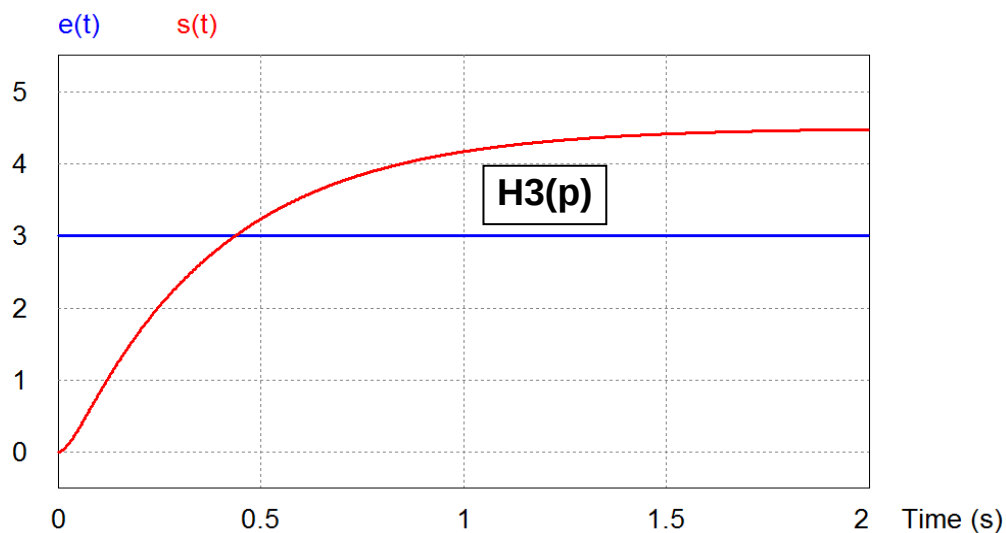
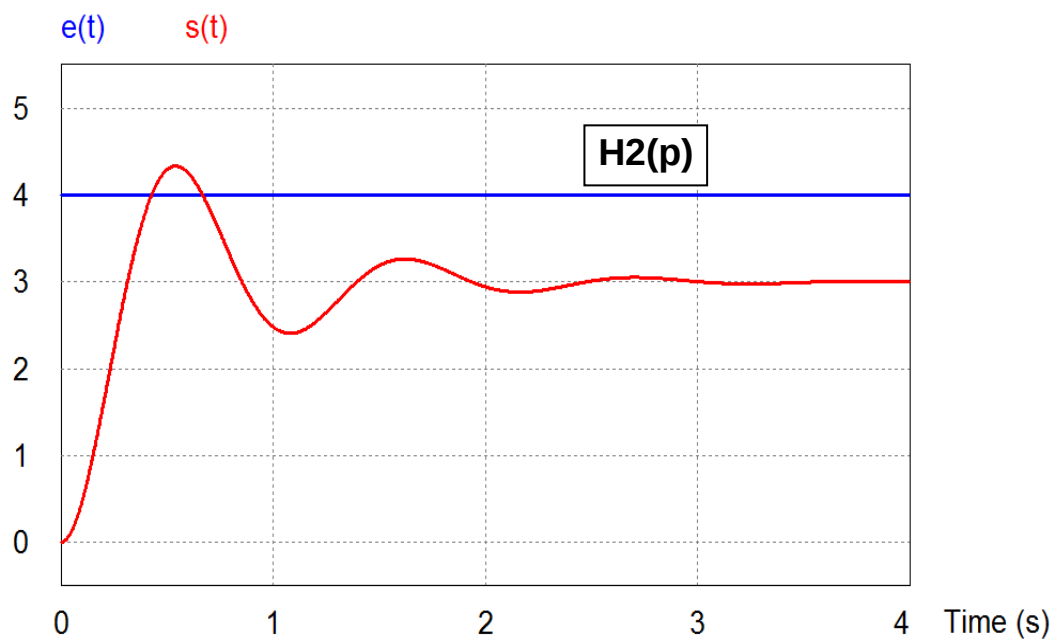
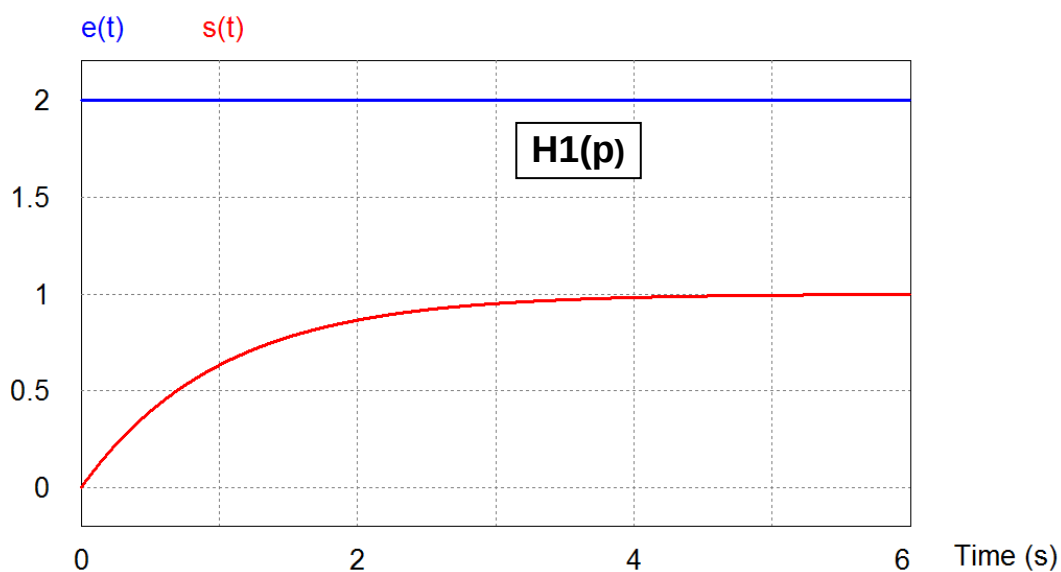


Ex 1 : Réponses de systèmes du 1er ou 2nd ordre :

Q1 : Ecrire les équations temporelles des entrées $e(t)$ correspondantes.

Q2 : Identifier en justifiant l'ordre du système (1^{er} ou 2^{nd} ordre).

Q3 : Repérer sur les courbes les points caractéristiques, et en déduire les paramètres associés ainsi que leur fonction de transfert.



Correction :

$$H_1(p) = \frac{2}{1+2p} ; K=0.5, \tau = 1s.$$

$$H_2(p) = \frac{27}{36+3p+p^2} ; K = 0.75, \omega = 6, \xi = 0.25.$$

$$H_3(p) = \frac{150}{100+40p+p^2} ; K= 1.5, \omega = 10, \xi = 2.$$

Remarque : pour H3, seul K est identifiable, par contre, on peut trouver le 1^{er} ordre approché ($\tau \approx 1/3s$)...